بسم الله الرحمن الرحيم



كلية المهن التطبيقية

دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

تخصص برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

مشروع تخرج

تطبيق بيتيات

فريق العمل :

علا جهاد حمدان

هنادي عصام حداد

بإشراف :

م. أكرم يونس

الإهداء

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على معلمنا الأول سيد الخلق محمد "ﷺ"، فلله الفضل وله الحمد في إتمام مسيرتي هذه، الحمد لله ما انتهى درب ولا ختم جهد ولا تم سعي إلا بفضله، الحمد لله على التمام والكمال وعلى لذة الإنجاز .

لم يكن سهلًا أن نغصب على أنفسنا الفرح وسط أحداث أليمة ومجازر بشعة وقعت بأبناء شعبنا وغزتنا الحبيبة، نصل اليوم إلى مبتغانا وقلوبنا تثأر لأبناء جلدتنا، نقف رافعين الرأس شامخين تحية رحمة وإجلال لشهدائنا الأبرار رحمهم الله، وفخرًا لأسرانا البواسل، ما نحن مكملين إلى هذا اليوم إلا رغبة لإثبات فلسطينيتنا، ولتخريج جيلٍ مؤهل لاستكمال طريق الحياة وشقها نحو النصر والتحرير بإذن الله تعالى .

- إلى من أفتقده منذ الصغر ويرتعش قلبي لذكره، إلى من فارقني الحياة وروحه ما زالت ترفرف في سماء حياتي، إلى تلك الروح الطاهرة **(والدي)** رحمه الله .

- إلى من كانت الداعمة الأولى والأبدية ملاكي الطاهر من كان وجودها يمدني بالسعي دون ملل، التي ظلت دعواتها تضم اسمي دائمًا، معلمتي الأولى دكتورتي الأولى **(أمي محبوبتي وملهمتي)** أهديك هذا الإنجاز الذي لولاك لم يكن، أهديك مراحلي وإنجازاتي كلها، فالفضل والثناء للمولى ثم لكفاحك الأجلي، ممتنة لأن الله اصطفاك من بين البشر أمًا لي .

- إلى من سيشاركني رحلة حياة، إلى رفيق دربي، إلى من راهن على نجاحي واقف خلفي مثل ظلي **(زوجي)** .

- إلى الذين يبهجهم نجاحي، ولكل من كان عونًا وسندًا في هذا الطريق، لأصدقاء ورفقاء السنين وأصحاب الشدائد والأزمات .

- إلى صاحب الفضل في أول وآخر خطواتنا، إلى من كان الرائع في إشرافه علميًا ومعنويًا الدكتور الفاضل **(أكرم يونس)** .

التمـهيد

قدم هذا المشروع لنيل درجة الدبلوم في تخصص برمجة تطبيقات الهواتف الذكية .

يركز المشروع على بناء تطبيق لمسوقي المنتجات البيتية، حيث يوفر التطبيق لهؤلاء المسوّقين القدرة على عرض منتجاتهم للتسهيل على الزبائن الوصول إلى منتجاتهم وشرائها، عن طريق إنشاء حسابات لكل من المنتِج والزبون، وقدرة المنتِج على شراء منتجات أيضًا من خلال التطبيق، حيث يستطيعون أيضًا إلقاء نظرة على المنتجات المعروضة قبل عملية إنشاء حساب أو تسجيل دخول إلى التطبيق من خلال حساب guest .

ونتمنى من الله ان يوفقنا بهذه البداية المتواضعة، وأن يمهد لنا الطريق لإنشاء مشاريع أفضل، واستغلال ما تعلمنا من لغات برمجة وتطوير مهاراتنا في هذا المجال .

والله ولي التوفيق

شكر وتقدير

نحمد الله سبحانه وتعالى على إحسانه وتوفيقه وعلى ما أسداه علينا من نعم لا تعد ولا تحصى، ونصل وسلم على نبي هذه الامة الذي جاء رحمة للعالمين .

وبعد، فإننا نتقدم ببالغ الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل، ونخص بالذكر المدرس الفاضل مشرف المشروع، الذي مد لنا يد العون والمساعدة، وإسداء النصائح القيمة التي كانت خير معين في هذه التجربة، الدكتور أكرم يونس .

ونتقدم أيضًا بالشكر والعرفان لكل الأساتذة في دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات .

أخيرًا، نسأل الله دوام فضله، ونرجو أن يكون من نتاج هذا الجهد المتواضع بعض العلم الذي ينفع، وأن يكون هذا العمل خطوة متواضعة وبداية لطريق أكثر إثراء لمزيد من الأعمال .

فريق العمل .

الفهرس

الإهداء 2
التمهيد 3
شكر وتقدير 4

الفصل الأول

مرحلة الدراسة

الدراسة التمهيدية :

نبذة عن النظام القائم 9
طبيعة عمل النظام الحالي 9
أهداف التطبيق 9
الجدوى الاقتصادية 10
مراحل بناء المشروع 12
العلاقة بين المهام (الأنشطة) في المشروع 13
خريطة جانت 15
الفئة المستهدفة 16

الدراسة التفصيلية :

مقدمة 18
جمع المعلومات 19

المتطلبات الوظيفية 20
المتطلبات غير الوظيفية 20
المخاطر المحتملة في المشروع وطرق حلها 21

الفصل الثاني

مرحلة التحليل

مقدمة 23
قاموس البيانات 24
مخطط حالات الاستخدام 25
تفصيل حالات الاستخدام 26

الفصل الثالث

مرحلة التصميم

مقدمة 30
أيقونة التطبيق 31
مخطط قاعدة البيانات 32
شاشة إنشاء حساب 33
شاشة تسجيل الدخول 34
مخطط النشاط للنظام 35
مخطط الفئات للنظام 36

الفصل الرابع

مرحلة البرمجة أو التنفيذ

شاشة إضافة منتج 38

أمثلة على المعلومات من قاعدة البيانات 39

الفصل الخامس

مرحلة الفحص

شاشات التطبيق 42

التوصيات 46

الخاتمة 47

الدراسة التمهيدية

- نبذة عن النظام القائم
- طبيعة عمل النظام الحالي
- أهداف التطبيق
- المكونات المادية والبرمجية للتطبيق
- الجدوى الاقتصادية
- مراحل بناء المشروع
- العلاقة بين المهام (الأنشطة) في المشروع
- الفئة المستهدفة

نبذة عن النظام القائم

تصميم تطبيق هاتف لمساعدة الأيادي العاملة في البيوت التي لا تعرف كيفية تسويق منتجاتها .

لاحظنا وجود مشكلة في مدينتنا وهي وجود منتِجين لا يعرفون كيفية تسويق منتجاتهم ووصولها إلى الزبائن، وقمنا بحل هذه المشكلة بعد أخذ رأي المنتِجين في هذا التطبيق وحاز على إعجاب الجميع وبعد توزيع الاستبيانات لاحظنا أن المشاكل التي تواجههم تتمثل في عدم معرفة كيفية تسويق منتجاتهم أدى إلى تسويق منتجات أقل .

قررنا حل مشاكلهم من خلال تطبيق واحد يسهل عليهم عرض منتجاتهم، وسيتم استخدام برنامج Android Studio لتصميم واجهات التطبيق والصفحات الرئيسية فيه بلغة dart واطار العمل Flutter، وتصميم قاعدة بيانات للجداول المطلوبة وإنشاء Api's اللازمة لعمليات الإدخال والحذف والتعديل وجلب البيانات جميعها وجلب سجل محدد من جداول قاعدة البيانات باستخدام اطار العمل Laravel.

طبيعة عمل النظام الحالي

بهذا التطبيق قمنا بعمل عدة صفحات (صفحة Guest تحتوي على شاشة متجر وعربة تسوق وانا، صفحة للمنتِج تحتوي على شاشة متجر وعربة تسوق والطلبيات وانا، صفحة للزبون تحتوي على شاشة متجر وعربة تسوق وانا) ،

صفحة Guest تتيح للمستخدم إلقاء نظرة على المنتجات المتوفرة والمعروضة دون إجراء أي عملية شراء للمنتجات، وإذا أراد الزبون شراء منتجات يقوم بعملية إنشاء حساب او تسجيل دخول ليقوم بعملية الشراء وعرض طلبياته في شاشة عربة التسوق وشاشة انا لعرض معلومات عامة عن التطبيق، وصفحة الزبون تحتوي على شاشة إضافية عن الزبون وهي شاشة الطلبيات حيث يتم عرض الطلبيات الواصلة مع التفاصيل فيها .

أهداف التطبيق

المشاكل التي تواجه المُنتِجين تتمثل في عدم معرفة كيفية تسويق منتجاتهم وعدم معرفة الجميع بها أدى إلى تسويق منتجات أقل، قررنا حل مشاكلهم من خلال تطبيق واحد يُسهل عليهم عملية البيع والشراء .

دراسة الجدوى الاقتصادية

يمكن حصر التكلفة المالية للمشروع :

- مرحلة تطوير المشروع (التكلفة التطويرية) .
- مرحلة التنفيذ والاستخدام (التكلفة التشغيلية) .

❖ مرحلة تطوير المشروع (التكلفة التطويرية) :

في هذه المرحلة نحتاج إلى :

1. تكاليف المكونات البرمجية :

البرامج المستخدمة	التكلفة
برنامج Android Studio	مجاني
برنامج Visual Studio Code	مجاني
المجموع	**$ 0**

2. تكاليف المكونات البشرية :

الشخص	عدد الساعات	تكلفة الساعة	المجموع
مبرمج Flutter	30	$ 30	$ 900
مصمم	25	$20	$ 250
مدير قاعدة بيانات	20	$10	$ 200
المجموع			**$ 1350**

التكلفة النهائية لمرحلة تطوير المشروع = 1350 $

❖ مرحلة التنفيذ والاستخدام (التكلفة التشغيلية) :

في هذه المرحلة نحتاج إلى :

1. تكاليف المكونات المادية والبرمجية للمشروع :

اسم التكلفة	التكلفة	العدد	المجموع
جهاز هاتف	$ 200	2	$ 400
انترنت شهري	$58		$ 58
المجموع			**$ 458**

2. المكونات البشرية لمرحلة التشغيل :

سيتم عمل نسخة تجريبية للتطبيق واستخدامه من قبل المستخدمين ومراقبة عمله ليصبح التطبيق جاهز للاستخدام من قبل البائعين والزبائن المعنيين بهذا التطبيق وتنزيله على Google Play أو App Store.

❖ ملخص التكلفة :

التكلفة	التكلفة النهائية
التكلفة التطويرية	**$ 1350**
التكلفة التشغيلية	**$ 458**
التكلفة الكلية	**$ 1808**

مراحل بناء المشروع

(T عبارة عن مرحلة) :

T1 : جمع البيانات حول التطبيق وتحديد المتطلبات اللازمة لتجهيز التطبيق

T2 : تحليل التطبيق ومعرفة الفئة المستهدفة من هذا التطبيق

T3 : تحديد برامج التصميم Android Studio وتوفير برنامج (Visual Studio Code) وبرنامج نظم ادارة قواعد البيانات (Access)

T4 : تصميم واجهات التطبيق (بحيث يبين الشاشات التي ستعرض في النظام)

T5 : تصميم قاعدة البيانات بعمل الجداول والعلاقات بينها وعمل الاستعلامات

T6 : ربط التطبيق مع قاعدة البيانات

T7 : برمجة التطبيق والواجهات

T8 : فحص واختبار التطبيق (هل يحقق المتطلبات)

T9 : اطلاق النسخة التجريبية

T10 : معالجة الاخطاء والمشاكل

T11 : تثبيت النسخة الاصلية ونشرها.

العلاقة بين المهام (الأنشطة) في المشروع

- جدول يوضع مدة كل مهمة (نشاط) بالأيام ، واعتمادية كل نشاط على غيره من الأنشطة في المشروع

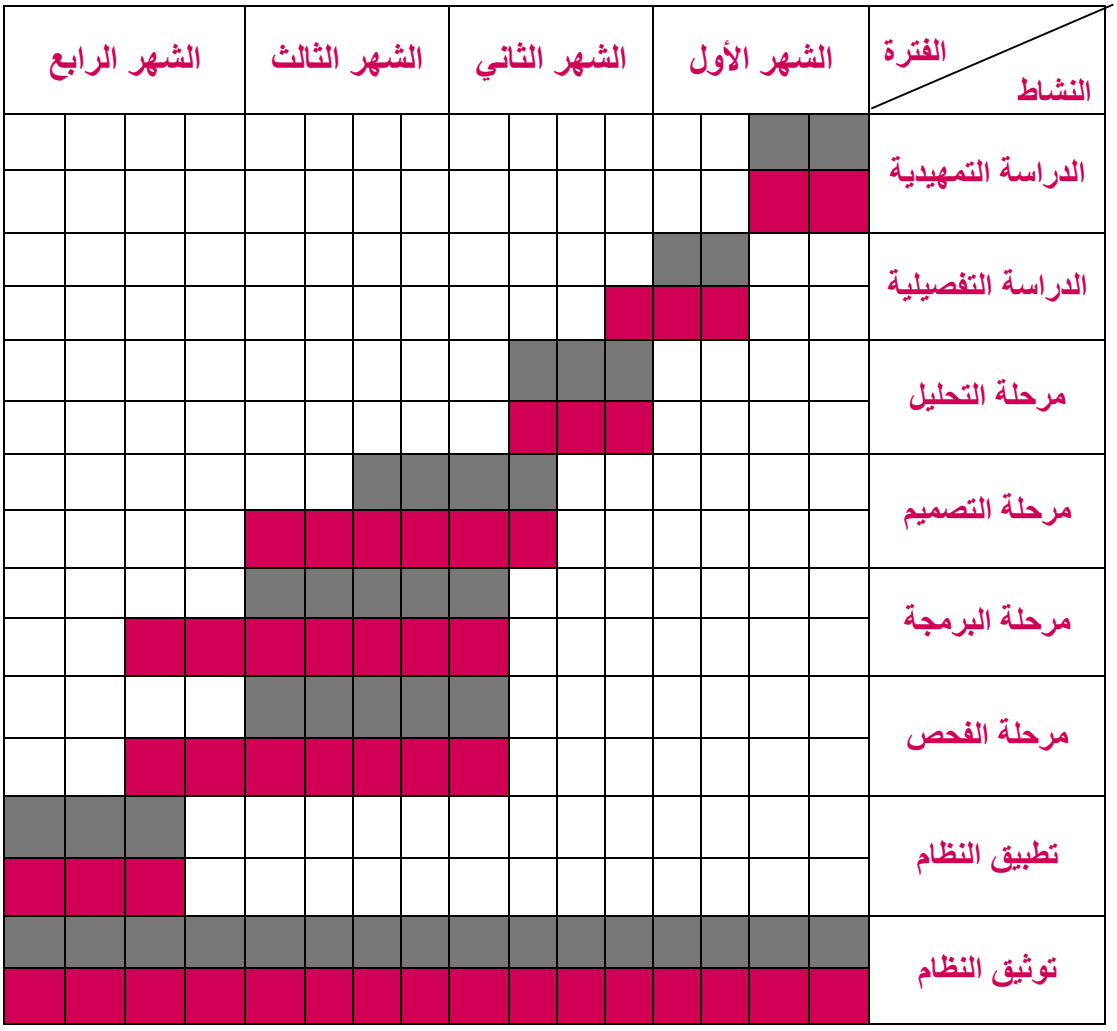
المرحلة (Task)	مدة المهمة (باليوم)	الاعتمادية
T1	7 day	-
T2	4 day	T1
T3	1 day	T2
T4	8 day	T2
T5	3 day	T2
T6	2 day	T5
T7	6 day	T4
T8	2 day	T7
T9	2 day	T8
T10	3 day	T9
T11	3 day	T10

- جدول يوضح توزيع المهام (الأنشطة) على الأشخاص :

Date	Days	Person	Task
20_27 / 2	7days	Ola & Hanady	T1
28 / 2 - 3 / 3	4days	Ola & Hanady	T2
5 / 3	1day	Ola & Hanady	T3
6 / 3 – 14 / 3	8days	Ola	T4
7 / 3 – 9 / 3	2days	Ola	T5
10 / 3 – 12 / 3	2days	Hanady	T6
14 / 3 – 19 / 3	5days	Ola	T7
20 / 3	1day	Ola	T8
22 / 3 – 24 / 3	2days	Hanady	T9
1 / 4 – 4 / 4	4days	Ola	T10
5 / 4 – 8 / 4	3days	Hanady	T11

خريطة جانت

خريطة جانت هي نوع من التخطيط الشريطي يوضح الجدول الزمني للمشروع، ويبدا المشروع خلال شهر آذار حتى شهر حزيران، وتوضح الخريطة التالية المهام والمدة لكل مهمة في المشروع :



مقترح

فعلي

الفئة المستهدفة للنظام

- **مدير النظام (Admin) :** هو المسؤول عن إدارة هذا التطبيق وإعداده للعمل وعمل الصيانة الدورية له ، وتتبع جودة المنتجات المعروضة .

- **الأيادي العاملة في البيوت** : حيث يتمكن البائع من عرض منتجاته من خلال هذا التطبيق وإضافة وصف للمنتجات وأسعارها وبالتالي يكون ترويج لمنتجاته وبيعها بكميات أكبر وأسرع والربح يكون بنسبة أعلى، ويستطيع البائع أيضًا شراء منتجات وإضافتها إلى عربة التسوق .

- **الزبائن** : حيث يتمكن الزبون من الاطلاع على المنتجات المعروضة والبائعين المتوفرين قبل إجراء عملية تسجيل دخول او إنشاء حساب لكن لا يستطيع إجراء أي عملية شراء وبذلك يتطلب منه القيام بتسجيل الدخول إلى التطبيق لإضافة منتجاته إلى عربة التسوق .

مرحلة الدراسة التفصيلية

- مقدمة
- جمع المعلومات
- المتطلبات الوظيفية
- المتطلبات غير الوظيفية
- المخاطر المحتملة وطرق حلها

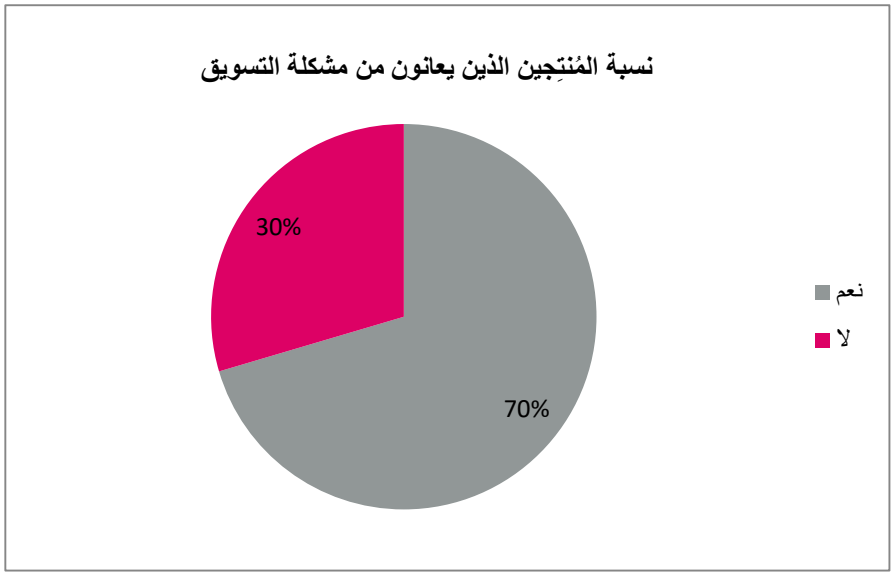
مقدمة

قام فريق العمل بدراسة المرحلة التفصيلية والتي نراها من أهم المراحل التي يتم فيها المشروع، لأنها تقوم بتوضيح المتطلبات التي تم جمعها في مرحلة الدراسة التمهيدية بدقة وبالتفصيل، فهي تعد المرحلة الأساسية والأصعب التي تتم فيها هندسة المتطلبات فهي مرتبط ارتباط وثيق بمرحلة التحليل .

حيث انها تقوم بالتخطيط لجمع المعلومات، وجمع الحقائق والبيانات وتسجيل البيانات وتوثيقها .

جمع المعلومات

في بداية المشروع تم عمل استبيان لإحصاء عدد الذين يعانون من مشاكل التسويق وتم توزيعه على عدد من ربات البيوت اللواتي يصنعن منتجات منزلية في بلدتنا (مستوى محلي)، وبعد أن قمنا بجمع البيانات وتحليلها وتعبئتها في اكسل، وجدنا أن الذين يعانون من مشكلة التسويق يشكلون نسبة 70 % تقريبا، ويتوقع بعد استخدام التطبيق أن يتقلص هذا العدد .



المتطلبات الوظيفية

- يستطيع البائع انشاء حساب خاص به والدخول الى الموقع وعرض منتجاته (صور للمنتج، وصف للمنتج، سعر المنتج)، والاطلاع على الطلبيات الواصلة له، وقمنا بإضافة ميزة بأنه يستطيع ايضًا الاطلاع على منتجات البائعين الآخرين في التطبيق وشراء منتجات .

- يستطيع الزبون الاطلاع على المنتجات المعروضة في التطبيق وإن اراد الشراء يقوم بعمل حساب أو تسجيل دخول إلى التطبيق بحيث يستطيع تحديد البائع الذي يريد الشراء منه والمنتج والكمية التي يريدها مع كتابة تفاصيل .

- يقوم مدير التطبيق بالإشراف على التطبيق وحل المشاكل التقنية وتحديث التطبيق كلما لزم، وتتبع جودة المنتجات التي يتم عرضها .

المتطلبات الغير وظيفية

- امكانية استرجاع المعلومات من قاعدة البيانات بسهولة .
- سرعة الاستجابة للطلبات وسهولة الاستخدام بحيث يحتوي التطبيق على واجهات مرنة ومفهومة .
- الامان بحيث لا يستطيع الزبون أو المُنتِج الدخول الى التطبيق إلا بإدخال معلومات خاصة مثل كلمة المرور واسم المستخدم وايميل شخصي وبالتالي حفظ المعلومات وحمايتها .
- الخصوصية والموثوقية : بحيث لا تُعرض طلبات ومعلومات الزبون للمستخدمين الاخرين.
- قابلية التعديل والصيانة كلما لزم الامر وكلما ظهرت متطلبات جديدة للزبون والبائع .
- القيود المكانية والسياسية : على مستوى محلي
- قيود الاداء : الاستجابة السريعة للطلبات الا في حال حدوث خلل في التطبيق او وجود ضغط عمل لدى البائعين

تحليل مخاطر التطبيق وطرق حلها

المخاطر المتوقعة	نوعها	طريقة حلها	احتمالية حدوثها
خلل في قاعدة البيانات وفقدان البيانات والمشروع أثناء العمل	تقنية	عمل نسخ احتياطية للبيانات والمشروع أول بأول	متوسط
نفاذ الوقت المحدد لتسليم المشروع وعدم جاهزيته للتسليم	تنظيمية	التخطيط والتحليل الجيد للمشروع وجدولته بشكل منظم بتحديد زمن إضافي للتسليم خشية حدوث مشاكل وتأخر التسليم	متوسط
مرض أو انسحاب أحد أعضاء فريق العمل في فترة تصميم التطبيق	بشرية	توفير شخص يساعد الفريق وفي حال انسحاب أو مرض أحد الأعضاء يعمل عمل هذا الشخص	متوسط

مرحلة التحليل

- مقدمة
- قاموس البيانات
- مخطط حالات الاستخدام
- تفصيل حالات الاستخدام

مقدمة

قمنا نحن فريق العمل في هذه المرحلة بتحليل النظام وتوضيح علاقته في البيئة المحيطة. كما تم تحليل المدخلات والمخرجات لكل عملية بالإضافة إلى مخططات تدفق البيانات التي توضح سير العمليات في النظام

وتعد مرحلة التحليل من اهم مراحل المشروع، وذلك لاستناد المراحل اللاحقة في تصميم

قاعدة البيانات، والبرمجة حتى نهاية المشروع على مرحلة التحليل.

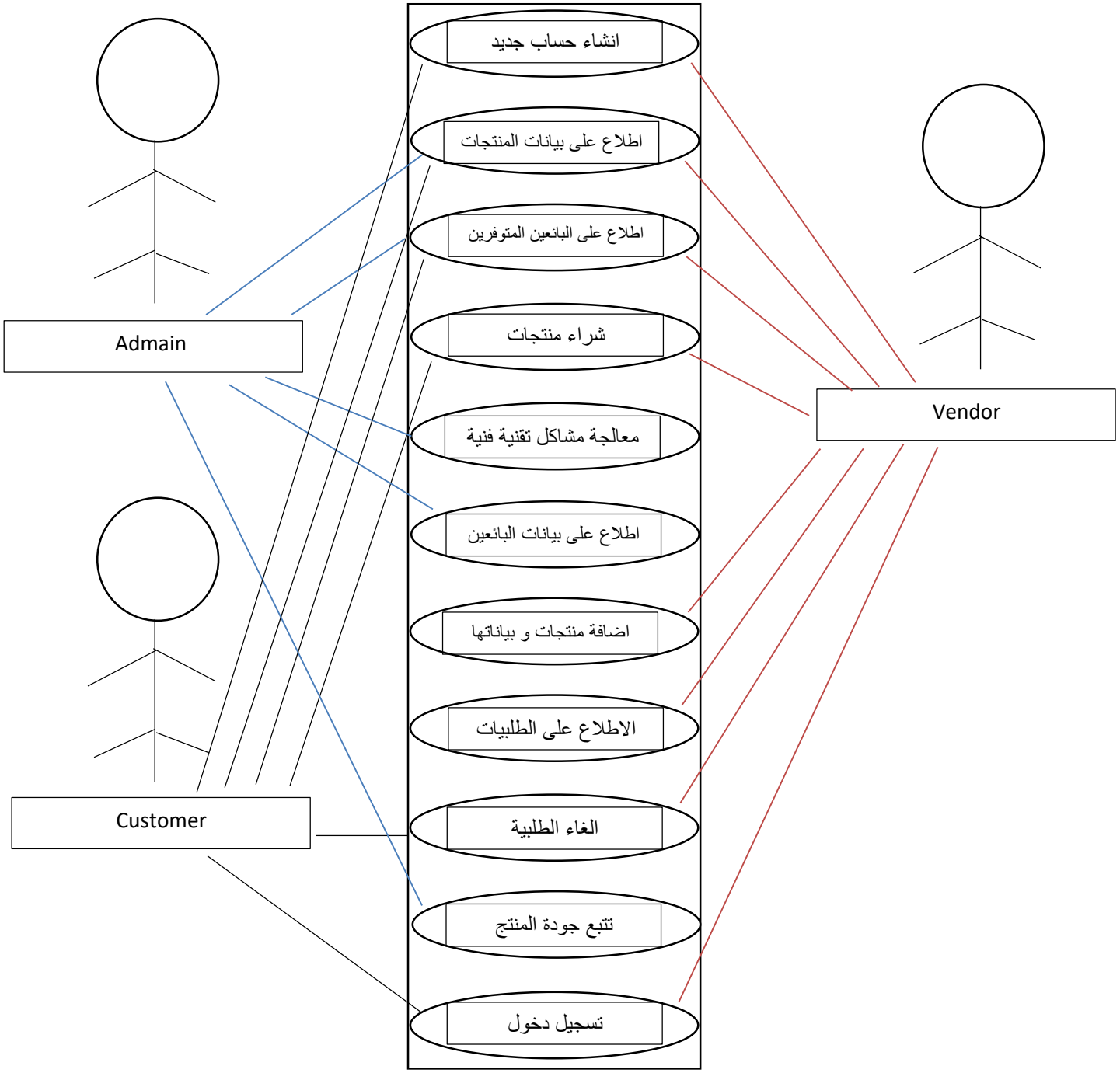
قاموس البيانات

- الجدول التالي يوضح مجموع البيانات اللازمة لتصميم قاعدة البيانات العلائقية إلى تطبيق بيتيات

اسم الحقل	نوع البيانات
صورة المنتج	نص
رقم المنتج	رقم
اسم المنتج	صنف
نوع المنتج	نص
الكمية	رقم
سعر المنتج	عملة
وصف للمنتج	نص
رقم البائع	رقم
اسم البائع	نص
رقم الزبون	رقم
اسم الزبون	نص
رقم الطلبية	رقم
تاريخ الاستلام	تاريخ / وقت
تفاصيل الطلبية	نص
سعر الطلبية	عملة
السعر الكلي	عملة

مخطط حالات الاستخدام

حالة الاستخدام "Use Case" هي عبارة عن مجموعة من السيناريوهات التي تصف التفاعل بين المستخدم والنظام، يعرض مخطط حالة الاستخدام "Use Case Diagram" العلاقة بين الجهات الفاعلة "Actor" وحالات الاستخدام "Use Cases" . **Baytiyat**



تفصيل حالات الاستخدام للنظام

حالة الاستخدام	انشاء حساب
وصف	يستطيع البائع والمشتري انشاء حساب
شروط سابقة	عدم وجود حساب سابق
شروط لاحقة	ادخال جميع البيانات المطلوبة وتأكيد عملية انشاء الحساب
سناريو الحدث	يقوم المشتري او البائع بالدخول للموقع والضغط على خيار انشاء حساب وادخال البيانات المطلوبة منه في الشاشة الظاهرة والضغط على انشاء حساب والانتقال لشاشة المنتجات

حالة الاستخدام	تسجيل دخول
وصف	يستطيع البائع والمشتري عمل تسجيل دخول للتطبيق
شروط سابقة	عدم وجود حساب سابق
شروط لاحقة	ادخال جميع البيانات المطلوبة وتأكيد عملية انشاء الحساب
سناريو الحدث	يقوم المشتري او البائع بالدخول للموقع والضغط على خيار تسجيل الدخول وادخال البيانات المطلوبة منه في الشاشة الظاهرة والضغط على تسجيل دخول والانتقال لشاشة المنتجات

حالة الاستخدام	شراء المنتجات
وصف	يستطيع المشتري تحديد المنتج الذي يريد شراؤه والبائع الذي يريد شراء المنتج منه
شروط سابقة	ليتمكن من شراء منتجات يجب ان يكون لديه حساب في النظام
شروط لاحقة	تحديد المنتج وتأكيد الطلبية
سيناريو الحدث	يقوم المشتري بالدخول لقائمة المنتجات بعد تحيد البائع الذي يريده وتحديد الكمية التي يحتاجها ومعرفة السعر واضافة تفاصيل للمنتج الذي يريده
حالة الاستخدام	الاطلاع على بيانات المنتجات
وصف	يستطيع المدير والبائع والمشتري الاطلاع على بيانات المنتجات من حيث اسم البائع وصورة المنتج واسمه وسعره ووصف له
شروط سابقة	لا يوجد
شروط لاحقة	لا يوجد
سيناريو الحدث	الدخول لقائمة يتم فيها عرض البائعين وعند اختيار احد البائعين يعرض النظام قائمة بالمنتجات تبين الصورة واسم وسعر ووصف للمنتج

حالة الاستخدام	اضافة المنتجات وبياناتها
الوصف	يستطيع البائع بعرض المنتجات التي قام بنشرها وبياناتها من حيث الصورة والاسم والسعر والوصف
شروط سابقة	ان يكون لديه حساب بائع
شروط لاحقة	لا يوجد
سيناريو الحدث	يقوم البائع من خلال حسابه بالدخول لقائمة المنتجات الخاصة به والاطلاع على بياناتها من حيث الصورة والاسم والسعر والوصف

حالة الاستخدام	الاطلاع على المنتجات المحجوزة
الوصف	يستطيع المدير والبائع الدخول لشاشة الطلبيات التي تم حجزها ومعرفة الكمية المتوفرة
شروط سابقة	لا يوجد
شروط لاحقة	لا يوجد
سيناريو الحدث	يتمكن المدير والبائع من الوصول لشاشة الطلبيات والاطلاع على المنتجات التي تم حجزها والكمية المحجوزة والتفاصيل المتعلقة بها

حالة الاستخدام	الغاء الطلبية
الوصف	يستطيع المشتري من الغاء طلبية قد طلبها من قبل ويستطيع البائع معرفة الطلبيات التي تم الغاؤها
الشروط السابقة	ان يكون هناك طلبية محجوزة من قبل
الشروط اللاحقة	لا يوجد
سيناريو الحدث	يقوم المشتري بالدخول للطلبية التي تم طلبها سابقا والغاؤها ويستطيع البائع بمعرفة الطلبيات التي تم الغاؤها

حالة الاستخدام	تتبع جودة المنتجات
الوصف	يستطيع المدير بالاطلاع على جودة المنتجات التي تم نشرها بالنظام
الشروط السابقة	
الشروط اللاحقة	
سيناريو الحدث	يقوم المدير بالدخول للمنتجات لرؤية تقييم المشتريين للمنتجات ومعرفة جودة المنتج

حالة الاستخدام	الاطلاع على البائعين المتوفرين
الوصف	يستطيع البائع والمشتري والمدير الاطلاع على البائعين المتوفرين في النظام
الشروط السابقة	لا يوجد
الشروط اللاحقة	
سيناريو الحدث	يقوم المستخدم بالضغط على قائمة يتم فيها عرض البائعين المتوفرين في النظام
حالة الاستخدام	معالجة مشاكل تقنية \ فنية
الوصف	يستطيع المدير بالدخول للنظام وتعديل المشاكل التقنية ان وجدت
الشروط السابقة	يكون المدير لديه صلاحية الوصول لإعدادات النظام والتعديل عليها
الشروط اللاحقة	لا يوجد
سيناريو الحدث	يكون المدير لديه صلاحية للوصول للإعدادات الموجودة في حال ظهور مشكلة تقنية فيقوم بحلها ومعالجتها

حالة الاستخدام	الاطلاع على بيانات البائعين
الوصف	يستطيع المدير الدخول لبيانات البائعين
الشروط السابقة	اعطاء المدير صلاحية بالدخول لبيانات البائعين
الشروط اللاحقة	في حال وجود مشكلة يمكنه التواصل مع البائع والتأكد من بياناته
سيناريو الحدث	للمدير صلاحية بالوصول لبيانات البائعين وفي حال وجود مشكلة او نقص في بيانات أي بائع ويمكنه التواصل معه للتأكد من البيانات والتعديل عليها

مرحلة التصميم

- مقدمة
- أيقونة التطبيق
- مخطط قاعدة البيانات
- شاشة إنشاء حساب جديد
- شاشة تسجيل الدخول إلى التطبيق
- مخطط النشاط للنظام
- مخطط الفئات للنظام

مقدمة

تُعرف مرحلة التصميم بأنها المرحلة التي يتم من خلالها ترتيب الأجزاء والمكونات والنظم الفرعية في هيكل متكامل، وفي طريقة يسهل من خلالها تحقيق أهداف النظام.

إن الهدف الأساسي من مرحلة التصميم هو بيان وتحديد كيفية حل المشاكل التي قد حددت في مرحلة التحليل والمراحل الأخرى. حيث قام فريق العمل بتصميم قاعدة بيانات النظام بعد أن قام بدراسة الحقائق من خلال استخدام البيانات التي تم تحليلها سابقا

و قمنا بتصميم قاعدة البيانات من نوع mysql باستخدام واجهة phpMyAdmin ، وهي قاعدة بيانات قوية وهي الأفضل لاستخدامها في برمجة البرامج و الأنظمة .

وقمنا بتصميم المخرجات والمدخلات، وهي صفحات تم تصميمها على Android Studio باستخدام خاصية التصميم والبرمجة وذلك لربطها بقاعدة البيانات، واستخدامها في مرحلة البرمجة.

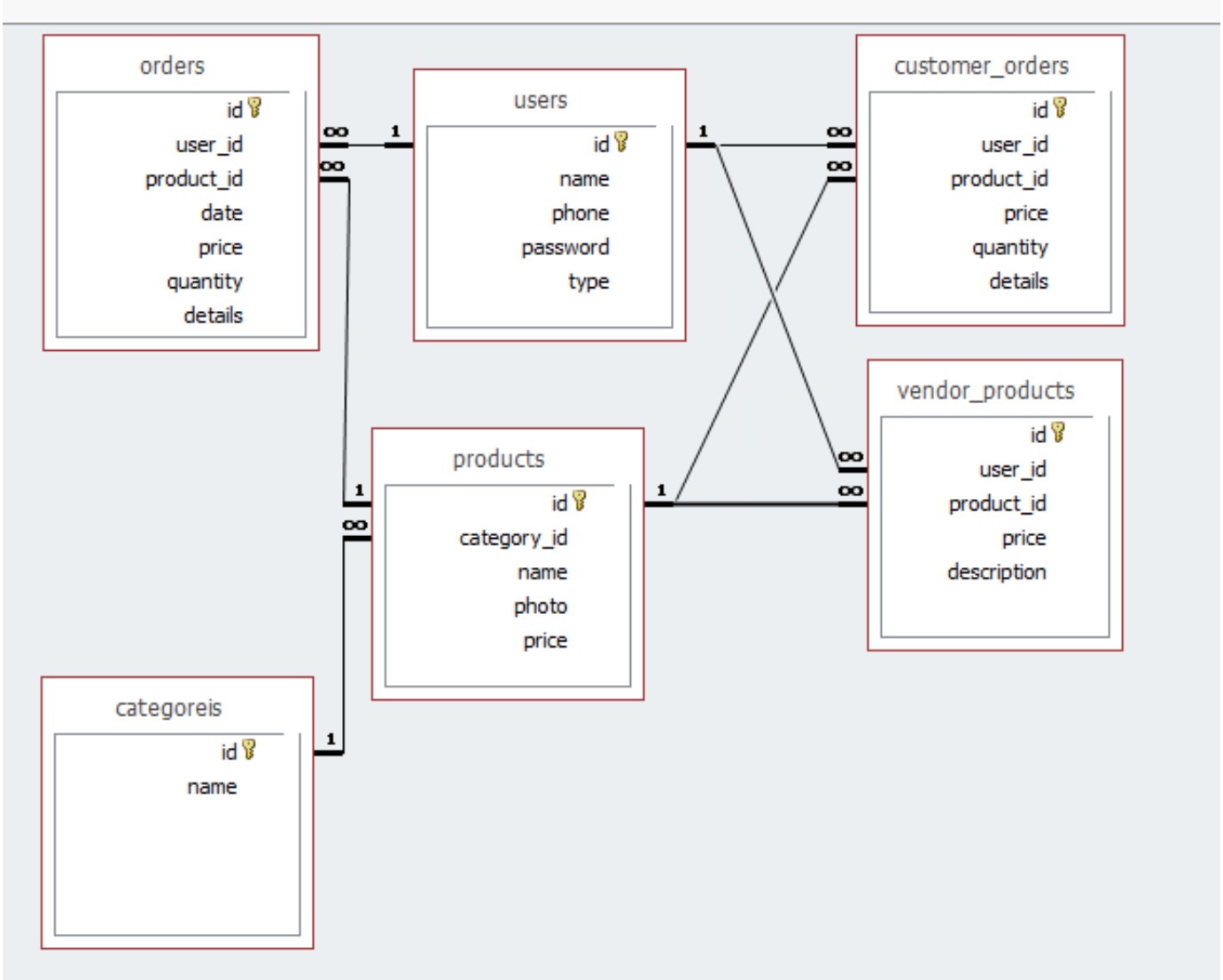
أيقونة التطبيق



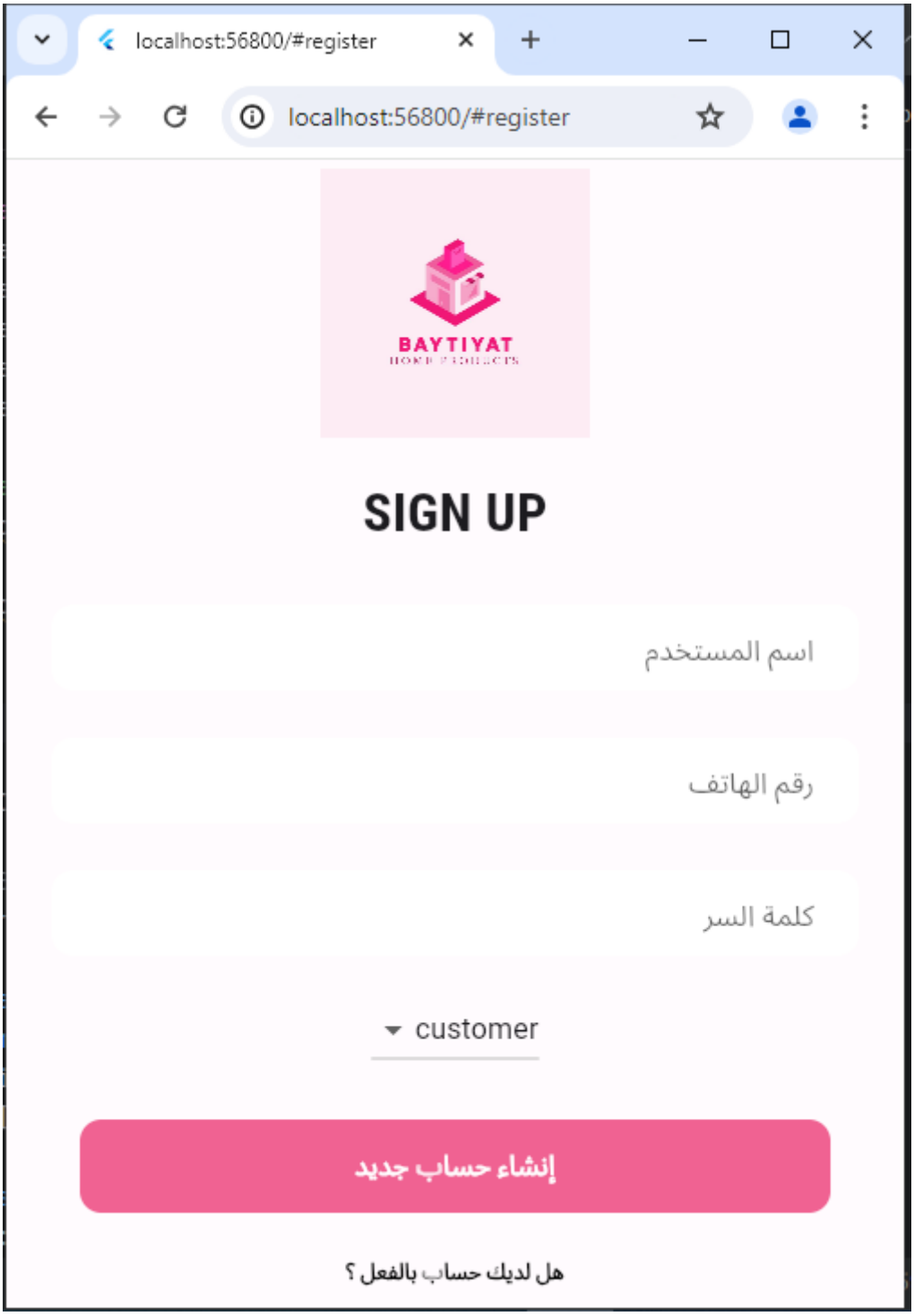
قام فريق العمل بتصميم هذه الأيقونة لتعبر عن التطبيق، حيث تحتوي على منزل لتعبر عن الصنع اليدوي للمنتجات وفوقه حقيبة تسوق لتعبر عن عملية البيع والشراء للمنتجات وكتابة اسم التطبيق Baytiyat وأسفله HOME PRODUCTS حتى يتم فهم التطبيق من الواجهة .

تم اختيار اللون الزهري الفاتح لأن التطبيق يختص بربات البيوت الاتي تصنعن وتسوقن منتجات صنع منزلي .

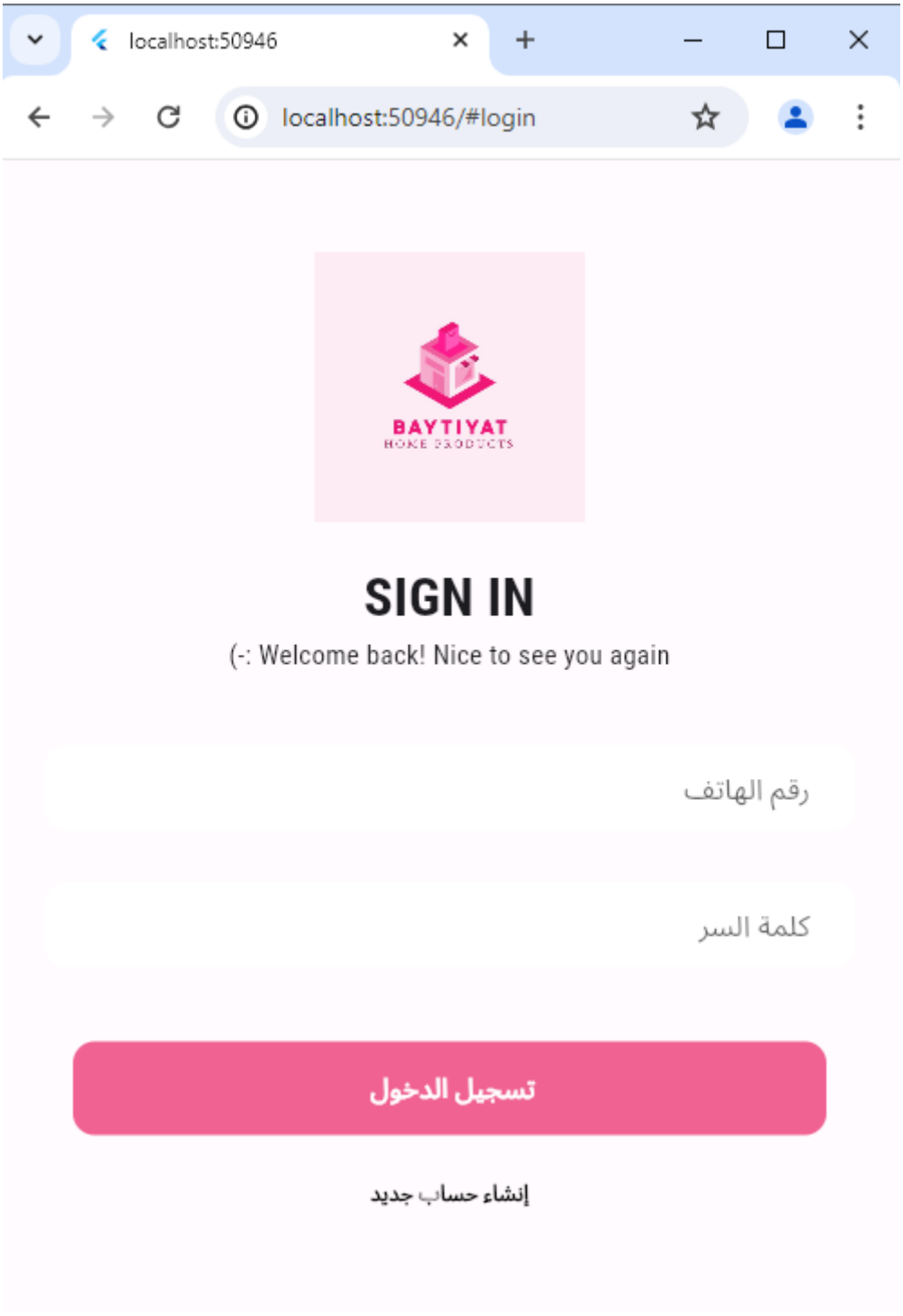
مخطط قاعدة البيانات



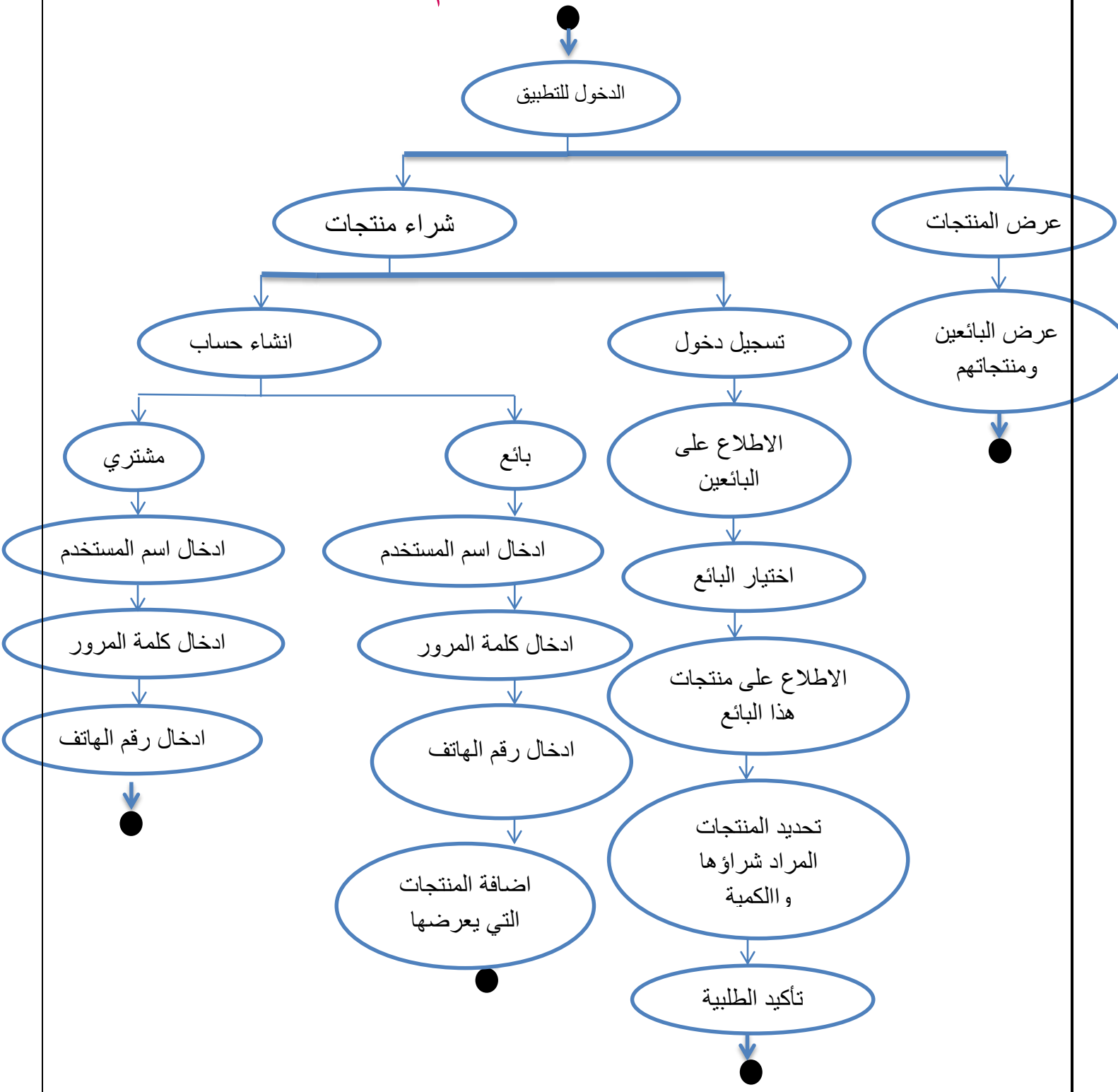
شاشة إنشاء حساب جديد



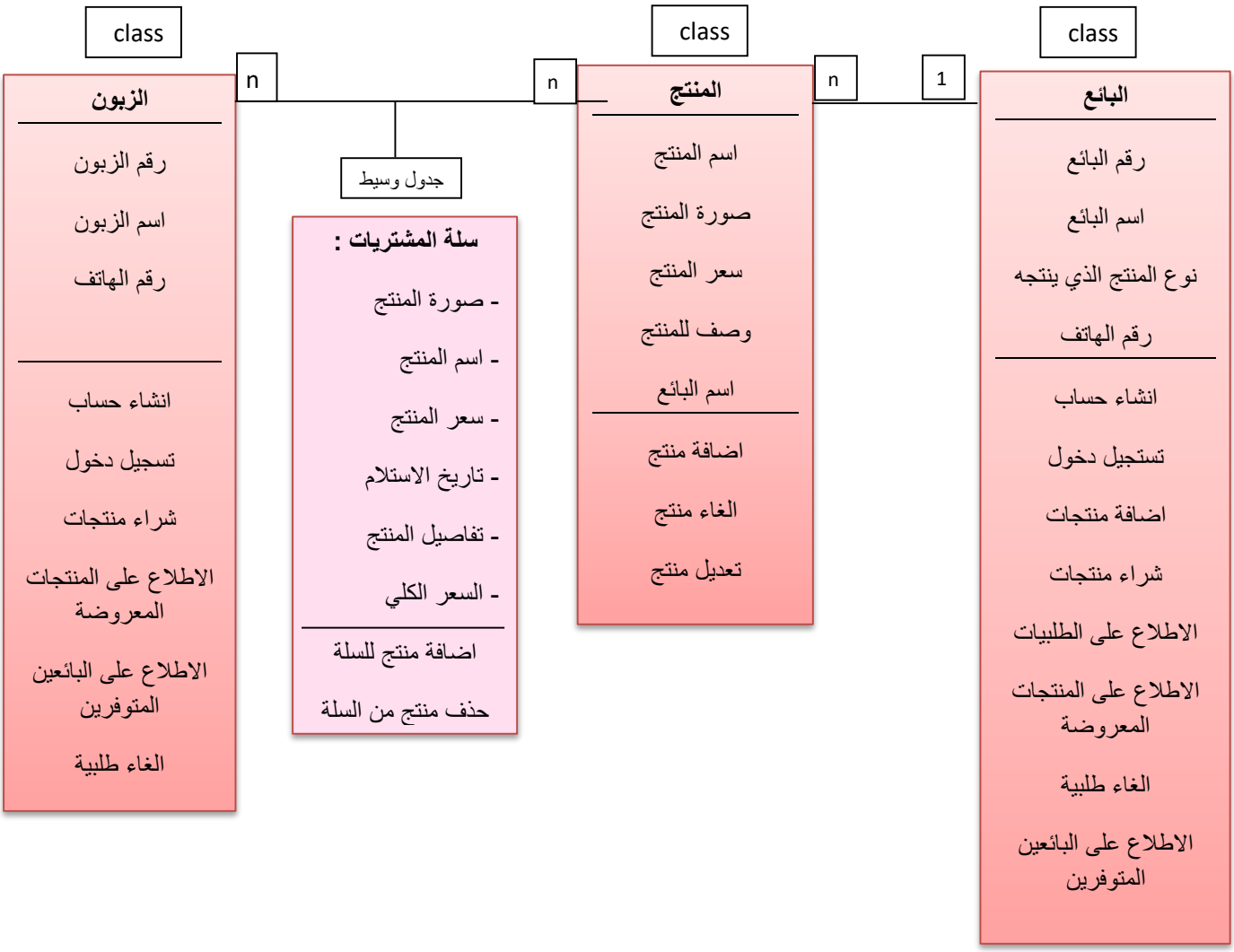
شاشة تسجيل الدخول



مخطط النشاط للنظام



مخطط الفئات للنظام



مرحلة البرمجة أو التنفيذ

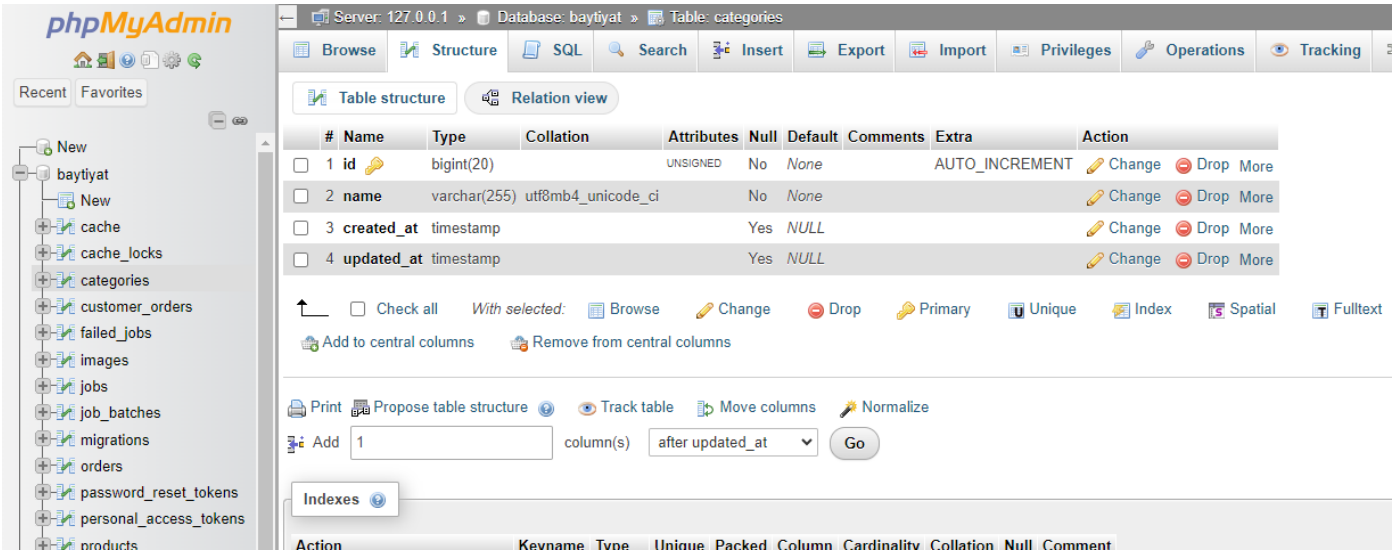
- شاشة إضافة منتج
- أمثلة على المعلومات من قاعدة البيانات

شاشة إضافة منتج من قبل البائع



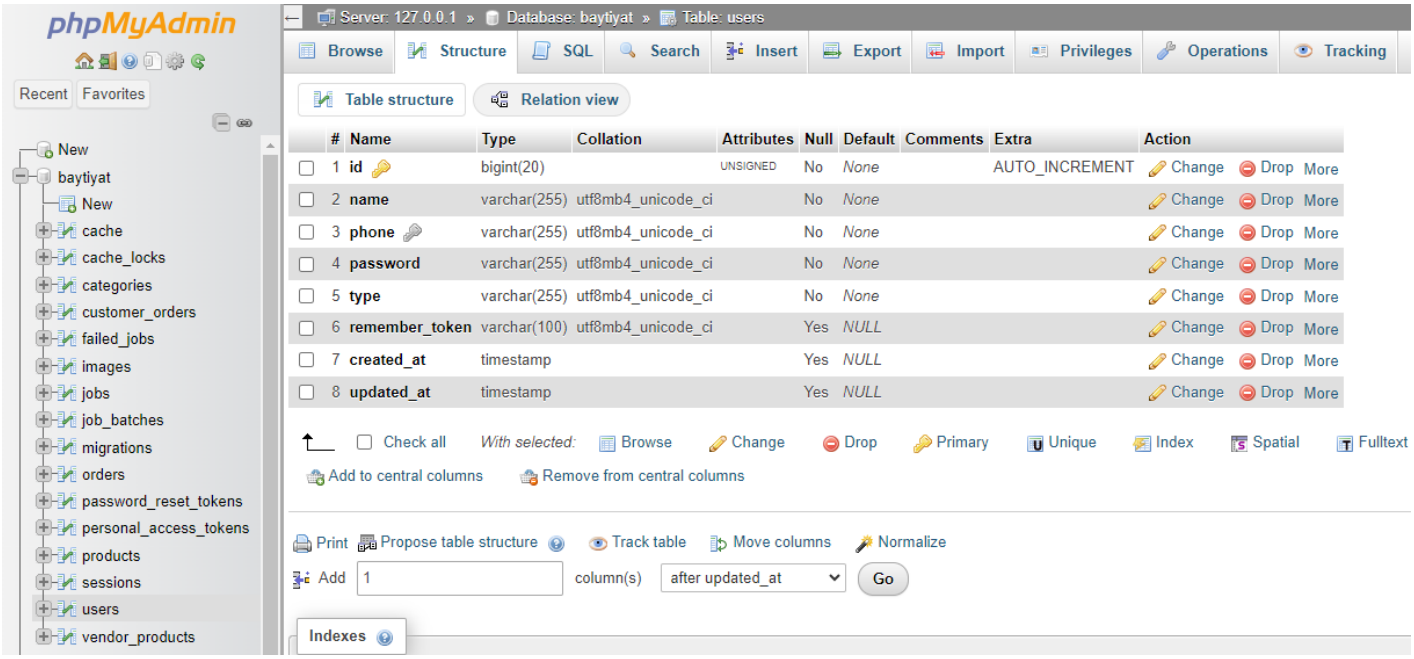
يقوم البائع بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمنتج حيث يقوم بإضافة صورة للمنتج واسمه وسعره ووصف له لتزويد الزبائن بمعلومات أكثر عن المنتج المعروض، ثم عند الضغط على زر "حفظ" يتم إضافة المنتج إلى الصفحة الرئيسية "متجر" .

جدول التصنيفات :



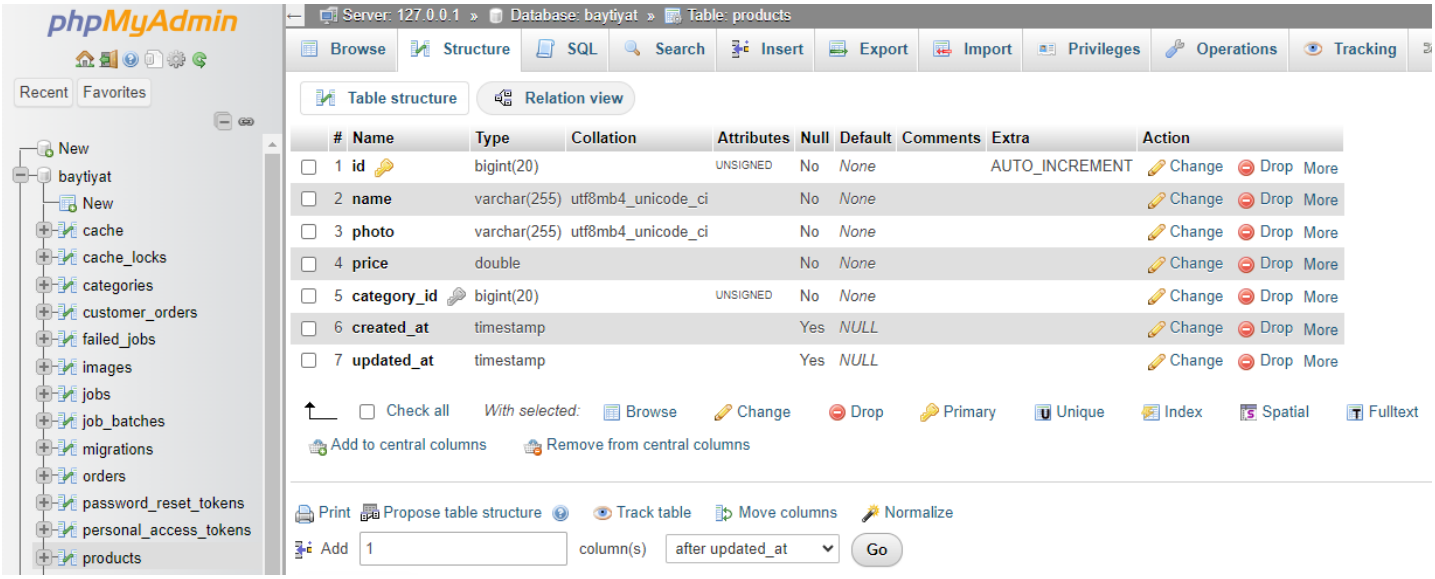
جدول المستخدمين :

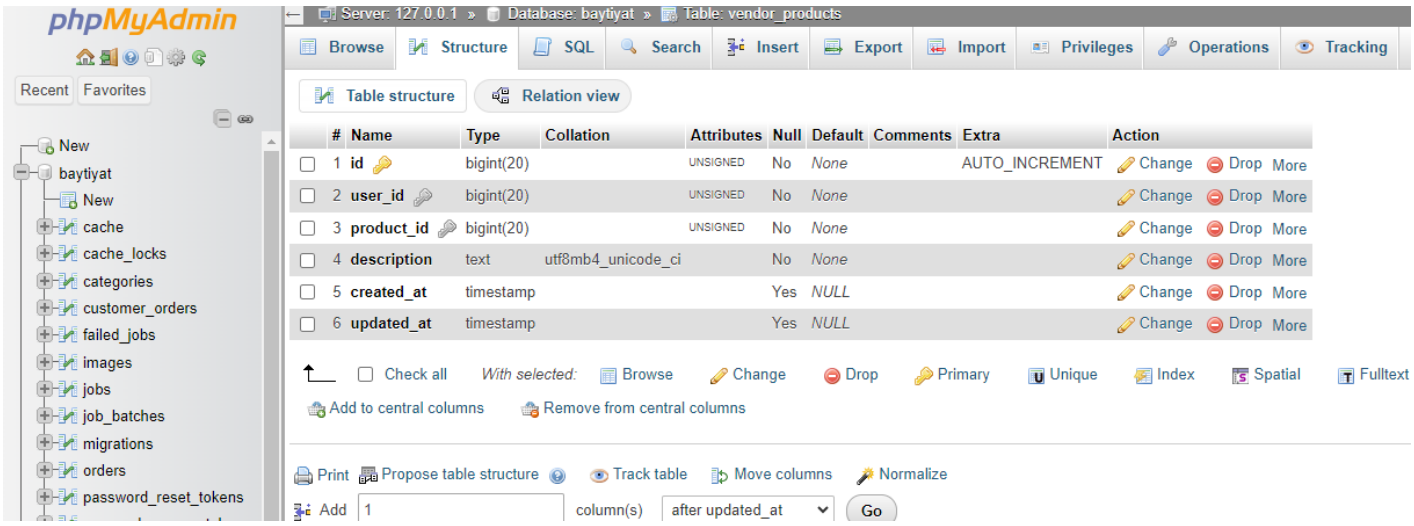
يستخدم لتخزين معلومات المستخدمين (المنتجين والزبائن)



جدول المنتجات :

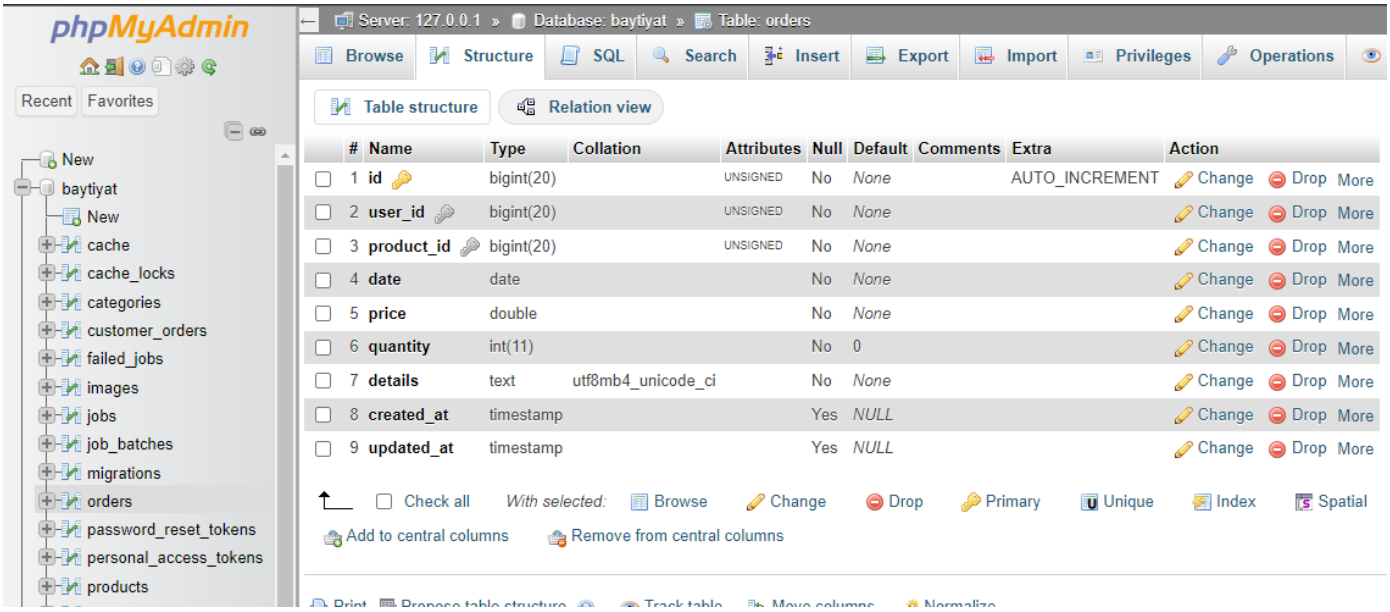
يستخدم لتخزين بيانات المنتجات التي سيتم عرضها في صفحة متجر على شكل بطاقة





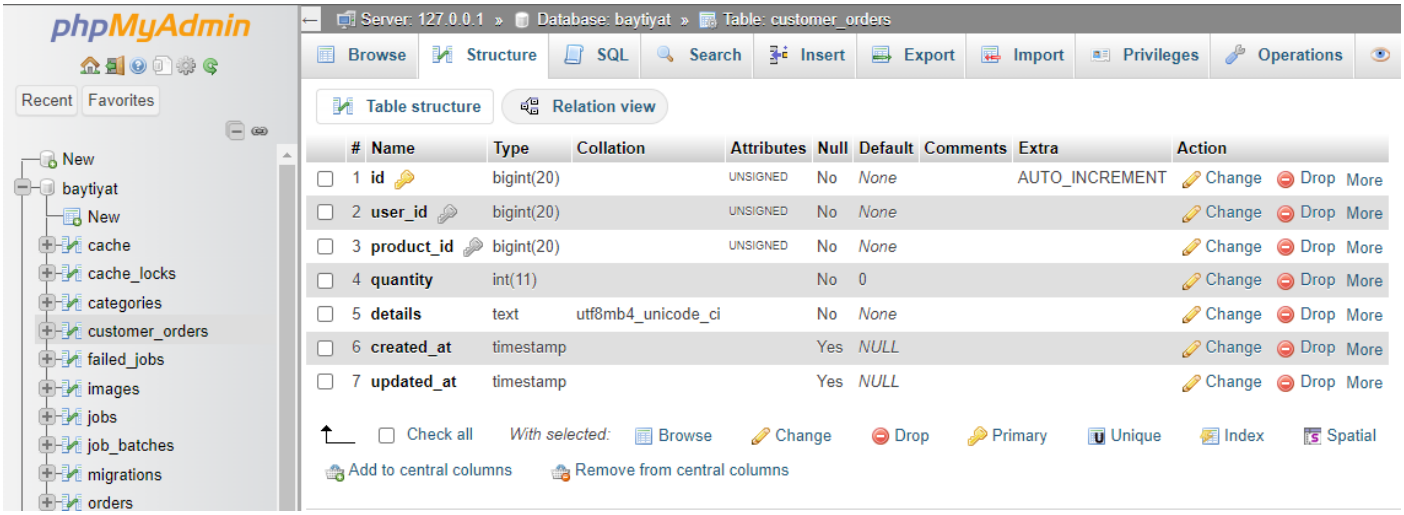
جدول الطلبيات :

يستخدم لتخزين بيانات الطلبيات الواصلة للمنتِج



جدول طلبيات الزبون :

يستخدم لتخزين بيانات المنتجات التي يضعها الزبون او المنتِج في عربة التسوق



مرحلة الفحص

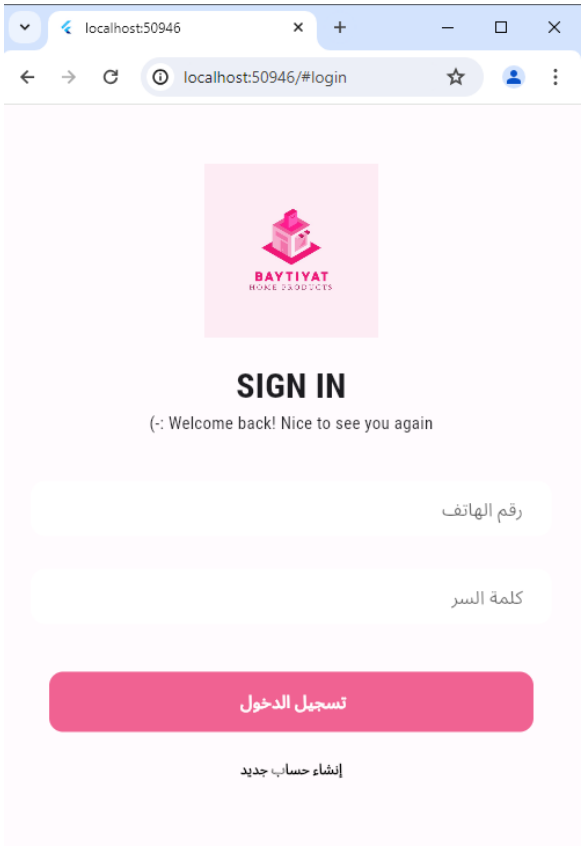
في شاشة عربة التسوق (المضيف) يجب تسجيل الدخول لتتم عملية إضافة المنتجات إلى عربة التسوق

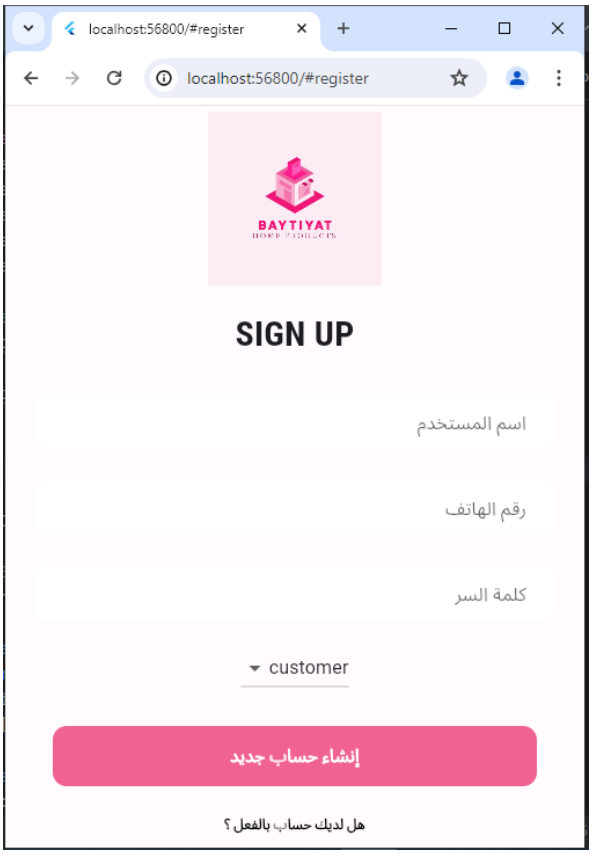
فيتم تسجيل الدخول إلى التطبيق او إنشاء حساب من شاشة عربة التسوق أو من شاشة أنا





شاشة تسجيل الدخول ويتم الانتقال إلى شاشة إنشاء حساب من زر "إنشاء حساب جديد"



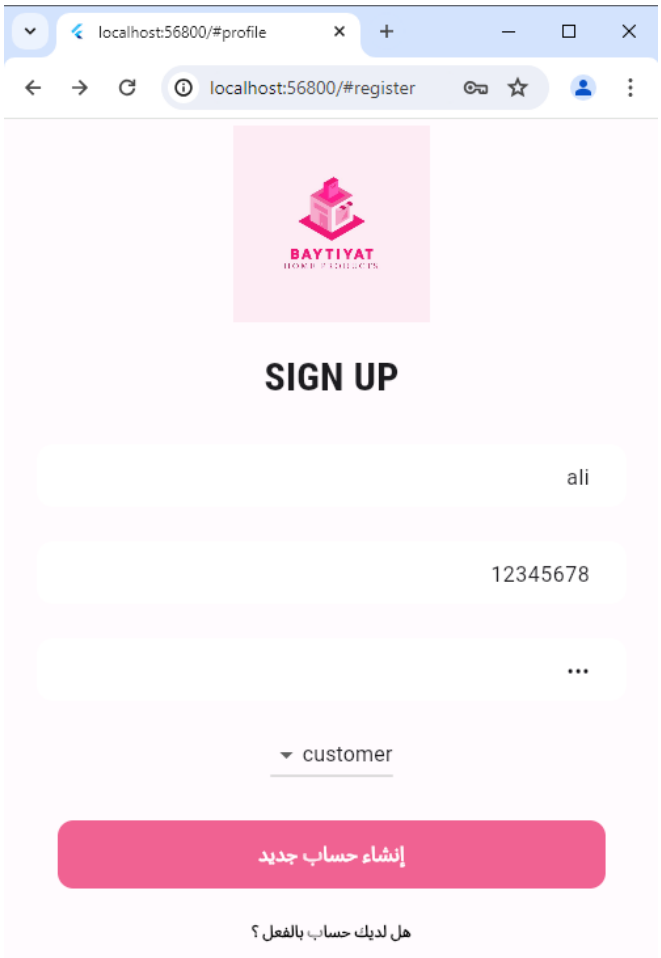


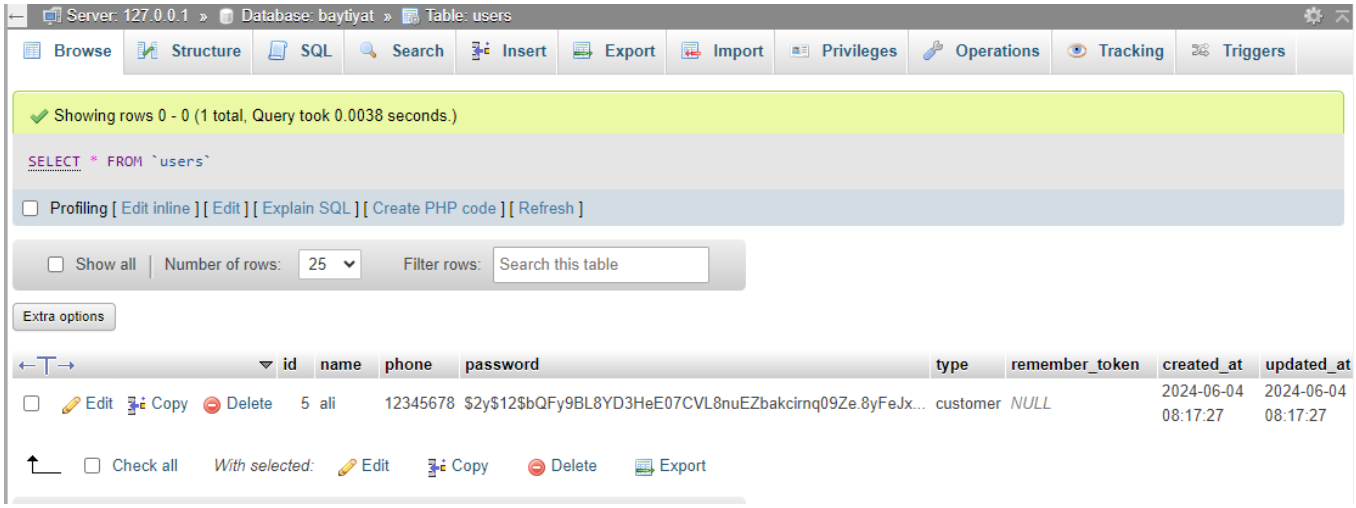
في شاشة إنشاء حساب يوجد خيار نوع المستخدم (customer , vendor) فعند اختيار customer

يتم تخزين النوع في قاعدة البيانات والانتقال إلى الصفحات الخاصة بالزبون، وكذلك الأمر بالنسبة

للمنتِج

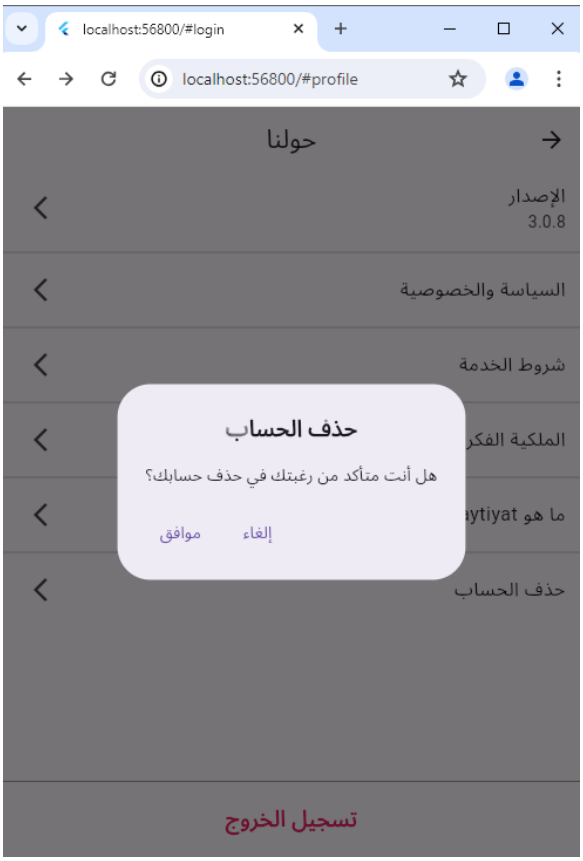
مثال على تخزين المعلومات في قاعدة البيانات بعد إدخالها

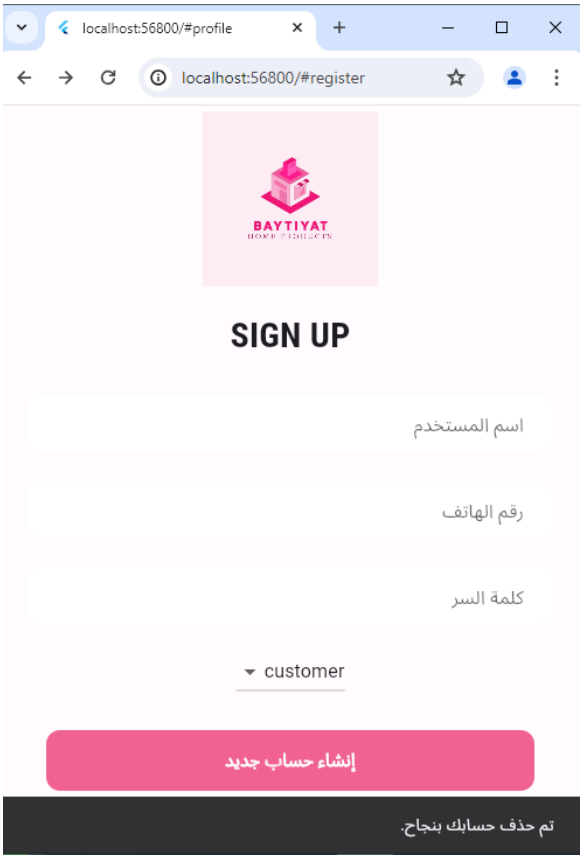




حذف الحساب عند الضغط على موافق يظهر رسالة تأكيد أنه تم حذف الحساب في أسفل شاشة إنشاء

حساب جديد بعد الانتقال إليها





التوصيات

- نشر وتطبيق النظام على مستوى كامل .
- التطوير المستمر على النظام حتى يواكب التطور التجاري والتكنولوجي .

الخاتمة

في الختام، الحمد لله سبحانه وتعالى على ما وفقني عليه من إتمام مسيرتي التعليمية ...

أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لكل من ساهم في رحلتنا التعليمية من معلمين وأصدقاء، لقد كانت رحلة مليئة بالتحديات والإنجازات، وكل خطوة فيها كانت تحمل في طياتها دروسًا قيمة سنحملها معًا إلى المستقبل .

نقف اليوم على عتبة نهاية هذه الرحلة الأكاديمية، محملين بالعلم والخبرة، يغمرنا شعور عميق بالامتنان، رحلة لم نكن لنستكملها لولا دعم ومحبة من حولنا .

وأخيرًا، أتوجه بالشكر لأساتذتي الذين كانوا رفاق درب في هذه الرحلة، وأقول لكم جميعًا: لا ينتهي مشوارنا هنا، بل يبدا فصل جديد مليء بالأمل والطموح .

شكرًا لكل من ساهم في هذا الإنجاز، وداعًا لهذه المرحلة، وأهلًا بمستقبل مشرق نسعى لتحقيقه معًا .

دمتم سالمين